ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

Khảo sát ảnh hưởng của xử lý ảnh đến hiệu năng nhận dạng biển báo giao thông trong điều kiện thiếu sáng

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Giang

Nhóm 2

Kiều Thị Thu Trang	24100093	24100093@st.phenikaa-uni.edu.vn
Trần Minh Sang	24100012	24100012@st.phenikaa-uni.edu.vn
Ngô Quang Thiện	24102651	24102651@st.phenikaa-uni.edu.vn

GTSRB ResNet-18 Tháng 10/2026

Demo: `https://image-preprocessing.techvi.io.vn`

Ảnh sáng hơn có giúp nhận dạng biển báo chính xác hơn?

Khảo sát xử lý ảnh
Mô phỏng tối và nhiễu ở 3 mức.
So sánh 7 enhancer, 3 bộ lọc và hai thứ tự.
Đo PSNR, SSIM và hiệu năng nhận dạng.

Phạm vi thực nghiệm
Đầu vào là crop biển báo GTSRB.
ResNet-18 phân loại 43 lớp.
Chưa khảo sát detector hoặc camera đêm thực.

Chọn tiền xử lý theo mục tiêu nhận dạng trên validation.

1.2. GTSRB và chuẩn hóa đầu vào

43
lớp biển báo giao thông

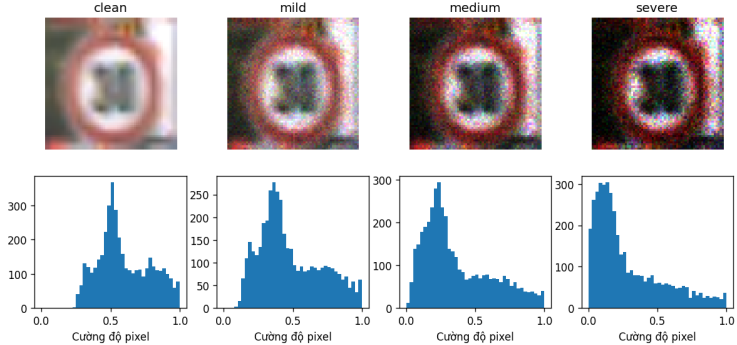
Tập dữ liệu	Số ảnh
Train	31.350
Validation	7.829
Cách ly	30
Official test	12.630

Chuẩn hóa ảnh
Cắt ROI, thêm lề 5%.
RGB 64×64, cường độ $[0, 1]$.
Chia train/validation theo track để hạn chế rò rỉ dữ liệu.

Tập con khảo sát
1.290 ảnh validation chọn tham số.
430 ảnh test, 10 ảnh mỗi lớp.

2.1. Mô phỏng thiếu sáng và nhiễu

$$U = X^{\gamma_d}, \qquad V = \mathcal{P}(pU)/p, \qquad Y = \mathrm{clip}(V + \varepsilon, 0, 1)$$



	γ_d	p	σ_n
Nhẹ	1,5	120	0,005
Vừa	2,2	60	0,010
Nặng	3,0	30	0,020

$\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_n^2)$

Gamma làm tối.

Poisson phụ thuộc tín hiệu.

Gaussian là nhiễu cộng.

Minh họa cùng một crop validation, noise seed 101.

3.1. Bảy phương pháp tăng cường ảnh

Phương pháp	Cơ chế chính
Gamma	Điều chỉnh cường độ bằng hàm lũy thừa
HE	Cân bằng histogram toàn cục trên kênh Y
CLAHE	Cân bằng cục bộ và giới hạn tương phản
MSR (Retinex)	Chênh lệch log với ảnh làm mờ ở nhiều tỉ lệ
Zero-DCE	Học đường cong tăng sáng theo ảnh
Retinexformer	Phục hồi bằng thông tin chiếu sáng và Transformer
Diffusion	Phục hồi có điều kiện trong miền wavelet

Identity: giữ ảnh tối làm đối chứng. **Clean:** ảnh gốc tham chiếu.

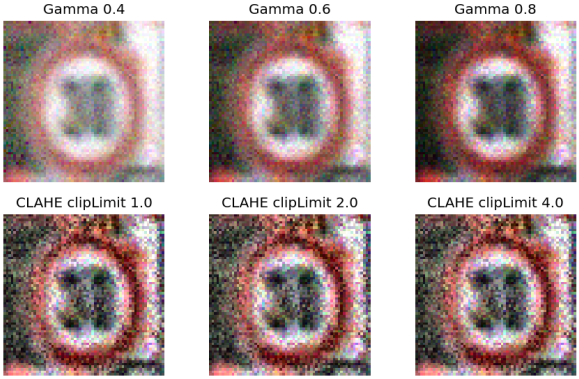
Ba bộ tăng cường sâu dùng trọng số tác giả, không huấn luyện lại trên GTSRB.

3.2. Gamma và lựa chọn mức tăng sáng

$$\widehat{X} = Y^{\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

α nhỏ nâng sáng mạnh hơn.
Vùng tối cũng dễ khuếch đại nhiễu.

Lưới khảo sát
$\alpha \in \{0,4;\ 0,6;\ 0,8\}$
Validation chọn $\alpha = 0,8$.



Hàng trên: Gamma. Hàng dưới: CLAHE với lưới 8×8.

Tham số tăng sáng cần chọn bằng validation.

3.3. HE: ánh xạ từ phân phối tích lũy

Từ histogram đến mức sáng mới

$$p(k) = n_k/N, \qquad C(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j)$$

$$T(k) = \text{round}\left(255\frac{C(k) - C_{\min}}{1 - C_{\min}}\right)$$

n_k: số pixel ở mức k; N: tổng pixel.
$C_{\min}$: CDF khác 0 đầu tiên.

Cài đặt trong dự án

RGB $\rightarrow$ YCrCb $\rightarrow$ HE trên Y.
Giữ Cr, Cb rồi chuyển về RGB.
Lượng tử hóa 8 bit trước xử lý.

Điểm mạnh và giới hạn

Nhanh, không chọn tham số tăng sáng.
Một ánh xạ chung cho toàn ảnh; vùng nhiễu cũng bị kéo giãn.

Histogram trải rộng hơn chưa chứng minh nét biển báo rõ hơn.

Ảnh hằng được xử lý riêng.

3.4. CLAHE: giới hạn tương phản theo từng vùng

1. Chia kênh Y thành các ô và tính histogram từng ô.
2. Cắt các bin vượt ngưỡng, phân phối lại phần dư.
3. Tạo ánh xạ CDF cục bộ và nội suy giữa các ô.

Clip limit
Khảo sát $\{1, 2, 4\}$; chọn 1.
Giới hạn histogram, không phải ngưỡng độ sáng của pixel.

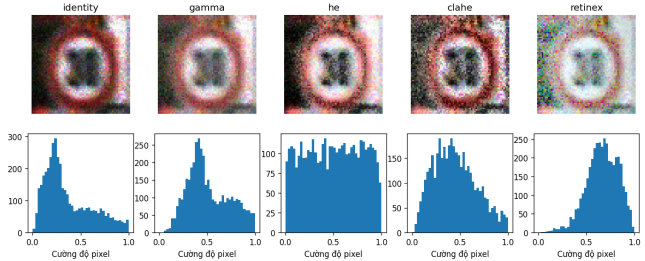
Lưới trên ảnh 64×64
4×4: mỗi ô khoảng 16×16 pixel.
8×8: mỗi ô khoảng 8×8 pixel.
Validation chọn 4×4.

Ô quá nhỏ làm thống kê histogram nhạy hơn với nhiễu.

3.5. HE và CLAHE trên kênh độ sáng

HE
Một phép ánh xạ histogram cho toàn ảnh.

CLAHE
Xử lý theo ô, giới hạn khuếch đại tương phản.



RGB đổi sang YCrCb, xử lý Y rồi chuyển lại RGB.

Validation chọn CLAHE: clip limit 1, lưới 4×4.

Hình minh họa dùng tham số mặc định, riêng CLAHE là lưới 8×8.

3.6. Retinex đa tỉ lệ và tính nhạy nhiễu

Mô hình chiếu sáng và phản xạ: $I = R \cdot L$

$$r = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^{S} [\log(Y + \epsilon) - \log(G_{\sigma_s} * Y + \epsilon)]$$

Cài đặt trong dự án

Làm mờ Gaussian ở nhiều tỉ lệ.
Chuẩn hóa percentile 1–99%.
Validation chọn $\sigma = [5, 15, 30]$.

Điểm cần kiểm chứng

Log nhạy với dao động ở vùng tối.
Chi tiết và nhiễu đều có thể nổi rõ.
Không có bước khử nhiễu riêng.

Ablation sẽ tách tác động của độ tối và từng loại nhiễu.

MSR giản lược, không phải MSRCR có phục hồi màu riêng.

3.7. MSR: từ phản xạ ước lượng đến ảnh đầu ra

Ba bước xử lý

Làm mờ ở $\sigma = 5, 15, 30 \rightarrow$ trừ log $\rightarrow$ lấy trung bình.

Chuẩn hóa theo percentile

$$\widehat{X} = \text{clip}\left(\frac{r - q_1}{q_{99} - q_1}, 0, 1 \right)$$

q_1, q_{99} là percentile 1% và 99% trên mảng kết quả.

Tác dụng

Giảm ảnh hưởng chiếu sáng chậm biến thiên.
Kết hợp chi tiết ở nhiều tỉ lệ.

Nguồn gây sai lệch

Log và kéo giãn có thể tăng nhiễu.
Clipping làm mất giá trị ở hai đầu; màu có thể thay đổi.

Nếu khoảng percentile quá nhỏ, trả lại ảnh đầu vào.

3.8. Zero-DCE: học đường cong tăng sáng

Đường cong điều chỉnh cường độ

$$I_{t+1} = I_t + A_t \odot I_t \odot (1 - I_t)$$

A_t được mạng ước lượng theo ảnh; $\odot$ là nhân từng phần tử.

Nguyên lý

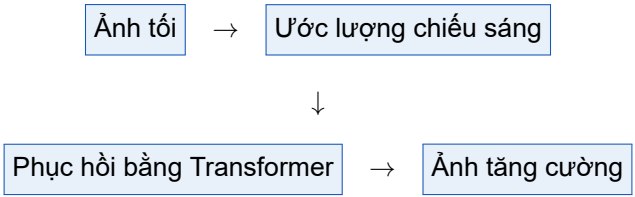
Điều chỉnh thích ứng theo vị trí.
Lặp đường cong để tăng khả năng biểu diễn.
Nghiên cứu gốc học với ràng buộc không cần ảnh tham chiếu ghép cặp.

Trong dự án

Checkpoint Epoch99.pth của tác giả.
Chỉ suy luận, không học lại trên GTSRB.
Đưa ảnh đầu ra về miền $[0, 1]$.

Tăng sáng thích ứng vẫn cần kiểm tra nhiễu và độ rõ nét số.

3.9. Retinexformer: phục hồi có hướng dẫn chiếu sáng



Khác với MSR
Học biểu diễn và quan hệ giữa các vùng.
Dùng thông tin chiếu sáng để hỗ trợ phục hồi suy giảm.

Sơ đồ nguyên lý giản lược.

Cấu hình sử dụng
Trọng số LOL-v1 của tác giả.
Kích thước cần chia hết cho 4.
Crop 64×64 đáp ứng trực tiếp.

3.10. Diffusion trong miền wavelet

Ý tưởng phục hồi có điều kiện

Wavelet tách thông tin tần số thấp và chi tiết tần số cao.

Diffusion phục hồi có điều kiện kết hợp xử lý thành phần tần số cao.

Cấu hình trong dự án

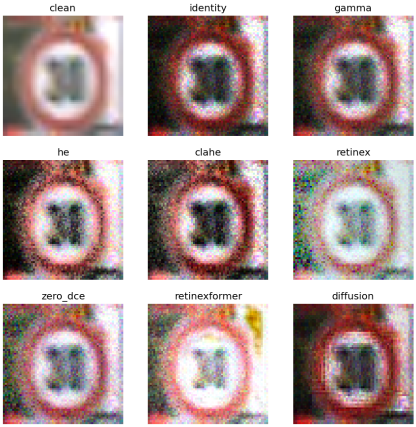
10 bước lấy mẫu; trọng số EMA.
Hạt giống suy luận theo mã ảnh.
Đệm đến bội số 32 nếu cần.

Kiểm soát đầu ra

Lấy pred_x, cắt về kích thước gốc.
Chặn giá trị trong $[0, 1]$.
Giữ cấu hình đã chọn trên validation.

Nhiều bước phục hồi làm tăng chi phí xử lý mỗi ảnh.

3.11. Tăng cường học sâu trên cùng một ảnh



Một crop validation mức vừa, tham số đã chọn.

Zero-DCE
Ước lượng đường cong điều chỉnh pixel.

Retinexformer
Phục hồi với biểu diễn chiếu sáng.

Wavelet-based diffusion
10 bước lấy mẫu, dùng trọng số EMA.

Độ sáng và màu đầu ra khác nhau rõ rệt.
Cần đo thêm chất lượng và nhận dạng.

4.1. Giao thức đánh giá với ResNet-18 cố định

Kiểm soát thí nghiệm
Train clean với 3 seed: 11, 22, 33.
Giữ checkpoint cho mọi enhancer.
3 noise seed: 101, 202, 303.
Cùng ảnh tối cho mọi phương pháp.

219 lượt trên 430 ảnh
$3 + 3 \times 3 \times 3 \times 8 = 219$

Chất lượng ảnh ở 64×64
PSNR $= 10 \log_{10}(1/\text{MSE})$
SSIM đo tương đồng cấu trúc.

Nhận dạng
Resize 224×224, normalize một lần.
Accuracy và Macro-F1 cho 43 lớp.
Chọn tham số trên validation trước test.

Trung bình noise trong từng training seed, rồi mean và sample SD qua 3 training seed.

5.1. Tăng sáng: full-test 12.630 ảnh

Phương pháp	Nhẹ	Vừa	Nặng
Identity	90,45 ± 3,38	76,07 ± 4,69	58,37 ± 7,77
Gamma	91,65 ± 3,45	77,50 ± 5,27	59,25 ± 7,12
HE	88,87 ± 3,68	73,15 ± 3,75	53,25 ± 5,88
CLAHE	92,20 ± 3,39	78,16 ± 5,33	60,47 ± 8,05
MSR	84,31 ± 2,04	62,56 ± 2,26	39,62 ± 2,11
Zero-DCE	88,08 ± 4,54	72,34 ± 5,16	52,78 ± 7,01
Retinexformer	83,92 ± 1,26	74,28 ± 3,08	54,22 ± 4,91
Diffusion	93,63 ± 2,13	81,57 ± 4,98	62,46 ± 5,56

Macro-F1 (%), trung bình noise trong checkpoint rồi mean và sample SD qua ba checkpoint.

Tăng sáng có ích nhưng thiếu sáng nặng vẫn là trường hợp khó.

5.2. Khử nhiễu và thứ tự: chọn trước khi xem test

- Gaussian, bilateral, NLM: hai độ mạnh mỗi bộ lọc.
- Chọn độ mạnh bằng validation, giữ giống nhau cho hai thứ tự.
- Kết hợp với Gamma và CLAHE: 12 chuỗi, không train lại CNN.
- Subset: 19 phương pháp, 516 lượt trên 430 ảnh.
- Full-test: 8 phương pháp được khóa bằng validation, 219 lượt.

Validation chọn Gaussian 5×5, $\sigma = 0,8$ rồi Gamma $\alpha = 0,8$.

Macro-F1 validation 77,77%; diffusion 72,77%. Không dùng kết quả subset để sàng lọc full-test.

5.3. Khử nhiễu kết hợp tăng sáng cải thiện nhận dạng

Phương pháp	Nhẹ	Vừa	Nặng
Identity	90,45 ± 3,38	76,07 ± 4,69	58,37 ± 7,77
Diffusion	93,63 ± 2,13	81,57 ± 4,98	62,46 ± 5,56
Gaussian	95,30 ± 1,93	81,85 ± 2,61	68,60 ± 2,74
Gaussian → Gamma	96,70 ± 1,16	85,54 ± 2,49	71,56 ± 2,01
CLAHE → Gaussian	96,57 ± 1,21	85,26 ± 2,60	71,77 ± 2,30

Gaussian rồi Gamma tăng 6,25 / 9,47 / 13,19 điểm phần trăm so Identity.

Cùng 12.630 ảnh, checkpoint và ảnh tối. Phương pháp được chọn bằng validation, không cần cao nhất ở mọi ô test.

5.4. PSNR và SSIM không thay thế metric nhận dạng

Cùng full-test mức nặng

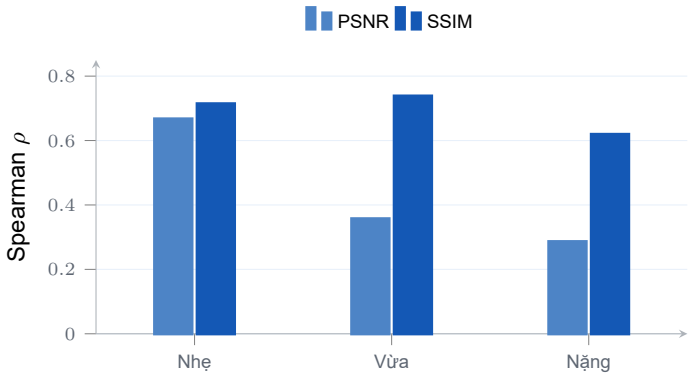
Phương pháp	PSNR (dB)	SSIM	Macro-F1 (%)
Gaussian	13,78	0,2847	68,60
Diffusion	14,79	0,4768	62,46

Gaussian có cả PSNR/SSIM thấp hơn nhưng F1 cao hơn.

Chỉ số ảnh đo sai khác trên crop; CNN cần chi tiết phân biệt lớp.

Chọn tiền xử lý bằng validation theo tác vụ nhận dạng.

5.5. Tương quan chỉ là phân tích khám phá

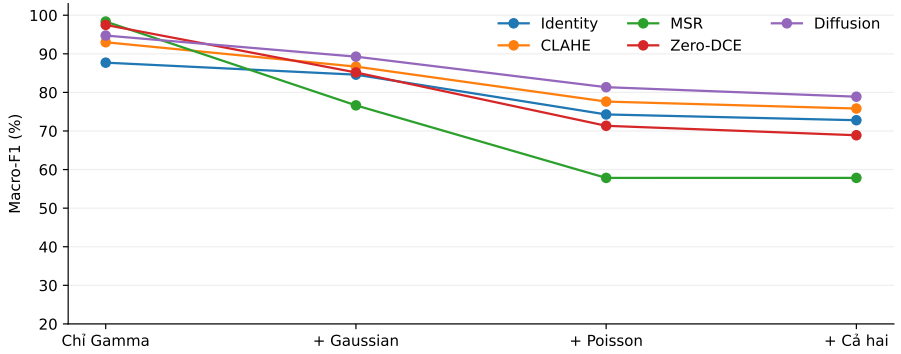


Thống kê cho nhóm tăng sáng/Identity; không trộn subset với full-test.

8 phương pháp/mức.
Cùng full-test 12.630 ảnh.

Ít điểm và dùng chung ảnh/checkpoint.
Không suy ra nhân quả.

5.6. Ablation: cần xét cả nhiễu khi tăng sáng



430 ảnh, 288 lượt; giữ $\gamma_d = 2, 2$, checkpoint và tham số enhancer. Hai loại nhiễu chưa cân bằng năng lượng.

5.7. Thứ tự không có quy tắc tốt nhất cho mọi bộ lọc

Cặp Gaussian–CLAHE, full-test

Giữ cùng kernel, sigma, clip limit và tile grid.

CLAHE rồi Gaussian trừ Gaussian rồi CLAHE:

Δ Macro-F1 trung bình: $+0,17$ / $+0,11$ / $+0,15$ điểm phần trăm.

Một số checkpoint/noise seed có chiều ngược lại.

Gaussian–Gamma chỉ so cả hai thứ tự trên validation và subset.

Bootstrap 95%: CI chỉ ảnh dương; CI lấy mẫu cả checkpoint chứa 0.

Chưa đủ bằng chứng về ưu thế ổn định khi huấn luyện lại.

5.8. Phân tích cả mẫu được giúp và bị làm sai

Gaussian rồi Gamma, mức vừa, full-test

Sửa đúng trung bình: 1.472,67 ảnh/lượt.

Làm sai trung bình: 29,22 ảnh/lượt.

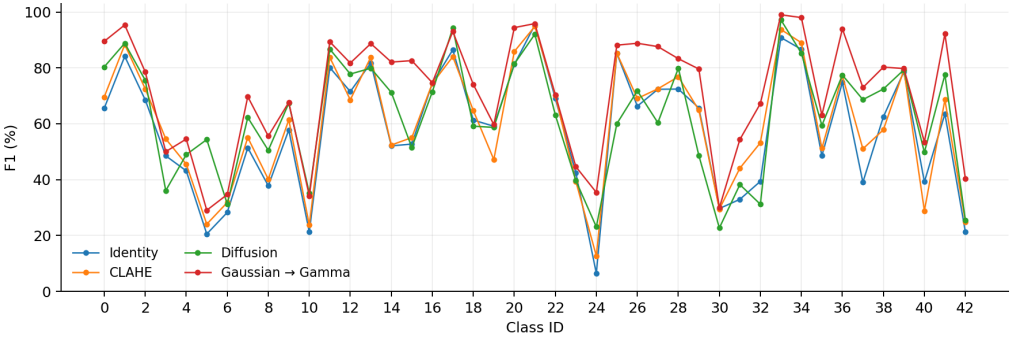
Tăng ròng: 1.443,44 ảnh, tương ứng 11,43 điểm phần trăm Accuracy.

$\Delta\text{Accuracy} = 100(H - D)/12.630.$

Không dùng $H - D$ thay cho chênh lệch Macro-F1.

Trung bình qua noise seed và checkpoint; không coi các seed là ảnh nguồn độc lập.

5.9. Macro-F1 tốt hơn vẫn còn lớp khó



F1 từng lớp full-test mức nặng. Dự đoán và ma trận được kiểm chứng; dữ liệu vẫn là suy giảm mô phỏng.

6.1. Quy trình tiền xử lý được chọn

1. Crop ROI + lề 5%, RGB 64×64, chia 255.
2. Gaussian 5×5, $\sigma = 0,8$, biên phản xạ.
3. Gamma $\alpha = 0,8$ trên float32, không lượng tử hóa 8 bit.
4. Resize 224×224, normalize ImageNet một lần.
5. Cùng ResNet-18 cố định, 43 lớp.

Ảnh thiếu sáng thực đi trực tiếp vào xử lý, không làm tối thêm.

Độ trễ khối Gaussian–Gamma khoảng 0,293 ms/ảnh; chưa phải tốc độ toàn hệ thống. Đối chứng dùng lại từ phiên khác.

6.2. Website demo

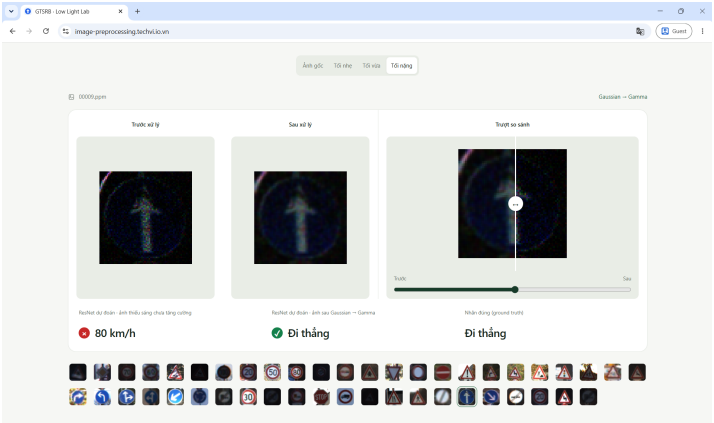


image-preprocessing.techvi.io.vn

6.3. Kết luận và giới hạn

Ba kết luận

Khử nhiễu kết hợp tăng sáng cải thiện F1 trong giao thức đã xét.

PSNR/SSIM không bảo đảm giữ đặc trưng phân lớp.

Thứ tự phụ thuộc phép xử lý và cấu hình.

Giới hạn

ROI có sẵn, nhiễu RGB tổng hợp, một kiến trúc CNN.

Chưa đánh giá camera đêm thực, detector hoặc video.

Ưu thế thứ tự nhỏ, chưa ổn định theo biến động huấn luyện.

Cảm ơn thầy cô và các bạn!

Demo: `https://image-preprocessing.techvi.io.vn`